

MINUTA DE REUNIÓN #10

Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

Campo	Valor
Tipo de reunión	Reunión Semanal de Seguimiento — Semana 5
Semana	Semana 5 (11 — 15 de mayo de 2026)
Fecha	Miércoles 13 de mayo de 2026
Hora	7:30 PM — 8:30 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera (Líder del equipo)
Secretario	Paolo Alexander Marroquín de la Cruz (turno Sem. 5 según Metodología)
Participantes	Javier Rivera, Marvin Vásquez, Karla Rodríguez, Cesar Gonzáles, Paolo Marroquín
Ausentes	Ninguno

1. Agenda de la reunión

#	Tema	Responsable	Tiempo
1	Retroalimentación del catedrático — resultados demo sábado 9 y requisitos Expoferia	Javier Rivera	10 min
2	Métricas reales del modelo — evaluación sobre conjunto de prueba	Marvin Vásquez	15 min
3	Mejoras técnicas implementadas esta semana en app, src y requirements	Javier Rivera	20 min
4	Estado de documentación técnica — manuales y DERCAS	Paolo / Karla	10 min
5	Planificación final para Expoferia del 16 de mayo	Javier Rivera	5 min

2. Desarrollo y acuerdos

Tema 1 — Retroalimentación del catedrático

- La demostración del sábado 9 de mayo fue realizada exitosamente ante el Ing. Carmelo Estuardo Mayén Monterroso.

- El catedrático emitió retroalimentación sobre dos aspectos: la necesidad de preparar una infografía o presentación para la Expoferia del 16 de mayo, y una pregunta técnica sobre la justificación de las 10 clases del modelo frente a las 3 categorías establecidas por el Acuerdo Gubernativo 164-2021 (MARN Guatemala).
- Javier Rivera comunicó al equipo que para la Expoferia se requerirá material impreso o digital con la información esencial del proyecto. Se acordó preparar una infografía en formato A4 horizontal como entregable para el 15 de mayo.
- Se acordó investigar el Acuerdo Gubernativo 164-2021 para alinear los colores de los recipientes del sistema con la normativa oficial guatemalteca antes de la Expoferia.

Tema 2 — Métricas reales del modelo sobre conjunto de prueba

- Marvin Vásquez reportó los resultados de ejecutar el notebook 03_evaluation.ipynb sobre el conjunto de prueba — 208 imágenes que el modelo nunca vio durante el entrenamiento:

Métrica	Valor
Accuracy global	83.17%
Top-2 Accuracy	94.23%
F1-Macro	78.12%
F1-Weighted	83.63%

- Las clases con mejor desempeño: electronicos_pequenos (F1 = 94.1%). Las clases con mayor dificultad: no_reciclable (F1 = 52.6%), bolsa_plastica (F1 = 63.6%) y botella_vidrio (F1 = 62.5%). Estas dificultades están directamente relacionadas con el bajo volumen de imágenes de entrenamiento en esas clases (36–46 imágenes).
- Se acordó actualizar el README con las métricas reales del conjunto de prueba, separando claramente los resultados de entrenamiento (99.44%) de los resultados de prueba (83.17%), para evitar presentar métricas infladas al catedrático.

La diferencia entre el accuracy de entrenamiento (99.44%) y el de prueba (83.17%) es un resultado esperado y honesto. Refleja la limitación del tamaño del dataset — no representa una falla del modelo sino una oportunidad de mejora con más datos.

Tema 3 — Mejoras técnicas implementadas esta semana

- Javier Rivera presentó las cinco mejoras técnicas implementadas en el repositorio durante la semana:

#	Mejora	Descripción
1	Migración a WebRTC	El modo video en tiempo real fue migrado de OpenCV (dependiente de Windows) a streamlit-webrtc v0.65.4, resolviendo crashes en producción e incompatibilidades

		por sistema operativo. La cámara ahora se activa directamente desde el navegador.
2	Umbrales adaptativos por clase	Se implementó CLASS_THRESHOLDS en src/model.py con umbrales individuales entre 45% y 70% por clase según su volumen de datos. Reduce falsas alertas de 'baja confianza' en clases con pocos ejemplos.
3	Corrección campo consejo en video	predict_frame() en src/predict.py no retornaba el campo 'consejo', dejando el panel vacío en modo video. Corregido para devolver información completa en los 3 modos.
4	Visualización unificada de plásticos	La interfaz ahora muestra 'Plástico — Botella PET' o 'Plástico — Bolsa Plástica' en lugar del nombre técnico puro, haciendo más clara la categoría al usuario.
5	Actualización requirements.txt	Se fijaron versiones exactas: streamlit-webrtc==0.65.4 y av==16.1.0 para garantizar reproducibilidad del entorno en cualquier máquina.

Tema 4 — Estado de documentación técnica

- Paolo Marroquín reportó avance en el Manual Técnico: portada, descripción del sistema y arquitectura de componentes completados. Pendiente: instrucciones de instalación detalladas y sección de métricas actualizada con resultados reales de prueba.
- Karla Rodríguez confirmó que las capturas de pantalla de los 3 modos de la app están listas. Pendiente: integrarlas al Manual de Usuario con anotaciones explicativas.
- Se acordó que ambos documentos deben tener borrador completo antes del 15 de mayo para revisión del líder previo a la Expoferia.
- El DERCAS aún no ha iniciado — se programó para la semana del 19 de mayo junto con el Informe PDF final.

Tema 5 — Planificación Expoferia

- Javier Rivera presentó el plan de logística para la Expoferia del 16 de mayo. Se definieron los materiales necesarios: laptop con la app corriendo, cámara web funcional, al menos 3 objetos físicos para la demo y la infografía impresa.
- Se acordó realizar el ensayo completo de la demostración el viernes 15 de mayo durante la reunión semanal.
- Cesar Gonzáles confirmará la red disponible en el espacio de la Expoferia — el modo video vía WebRTC requiere conexión a internet estable.

3. Observaciones generales

- El proyecto cierra la primera mitad de la Semana 5 con mejoras técnicas sólidas y métricas verificadas. La app es funcional con los 3 modos y el modelo tiene resultados honestos documentados.
- La retroalimentación del catedrático sobre el AGG 164-2021 representa una oportunidad de fortalecer la fundamentación técnica del sistema antes de la Expoferia.

- El punto pendiente más crítico para el cierre del proyecto (entrega 30 de mayo) es la documentación técnica: Manual Técnico, Manual de Usuario, DERCAS e Informe Final.

4. Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
Preparar infografía del proyecto en formato A4 horizontal	Javier Rivera	15/05/2026	COMPLETADO
Aplicar corrección de colores AGG 164-2021 en src/model.py y app.py	Javier Rivera	14/05/2026	COMPLETADO
Actualizar README con métricas reales del conjunto de prueba	Javier Rivera	14/05/2026	COMPLETADO
Completar Manual Técnico — sección métricas y análisis de errores	Paolo Marroquín	15/05/2026	En progreso
Completar Manual de Usuario con capturas y anotaciones	Karla Rodríguez	15/05/2026	En progreso
Verificar app funcionando con WebRTC y modelo cargado	Cesar Gonzáles	15/05/2026	COMPLETADO
Ensayo final de demostración para Expoferia	Javier / Marvin	15/05/2026	Pendiente
Preparar objetos físicos para demostración en vivo	Javier Rivera	16/05/2026	Pendiente

5. Próximos pasos

Próxima reunión:

Viernes 15 de mayo de 2026 | 7:30 PM — 8:30 PM | Google Meet

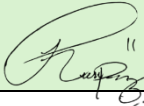
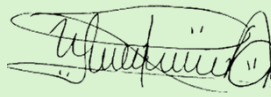
Temas prioritarios:

- Corrección de colores de recipientes según AGG 164-2021 — revisión del equipo.
- Ensayo completo de la demostración Expoferia con objetos físicos reales.
- Revisión final del repositorio antes de la presentación del 16 de mayo.

Pre-work requerido:

- Javier: cambios AGG 164-2021 aplicados y subidos al repositorio.
- Paolo y Karla: borrador de manuales listo para revisión del líder.
- Cesar: laptop y cámara verificadas con la app corriendo.

6. Firmas de aprobación

Nombre	Firma	Fecha
Javier José Luis Rivera Pérez Líder / Desarrollador		06/05/2026
Marvin Alexander Vásquez López Desarrollador de Modelo IA		06/05/2026
Karla Waleska Rodríguez Arévalo Analista de Datos / Soporte EDA		06/05/2026
Cesar Ulises Gonzáles Cardona Desarrollador de Interfaz (App)		06/05/2026
Paolo Alexander Marroquín de la Cruz Documentador Técnico		06/05/2026

MINUTA DE REUNIÓN #11

Proyecto 01 — Reciclaje Inteligente: Clasificación de Desechos con Visión Artificial

Campo	Valor
Tipo de reunión	Reunión de Cierre Semana 5 — Ensayo Pre-Expoferia
Semana	Semana 5 (11 — 15 de mayo de 2026)
Fecha	Viernes 15 de mayo de 2026
Hora	7:30 PM — 8:30 PM
Medio	Google Meet
Curso	045 — Inteligencia Artificial
Moderador	Javier Rivera (Líder del equipo)
Secretario	Paolo Alexander Marroquín de la Cruz (turno Sem. 5 según Metodología)
Participantes	Javier Rivera, Marvin Vásquez, Karla Rodríguez, Cesar Gonzáles, Paolo Marroquín
Ausentes	Ninguno

1. Agenda de la reunión

#	Tema	Responsable	Tiempo
1	Corrección de colores — alineación a AGG 164-2021 (3 categorías oficiales)	Javier Rivera	15 min
2	Revisión de infografía y presentación para Expoferia	Javier Rivera	10 min
3	Ensayo completo de demostración en vivo para Expoferia	Javier / Marvin	20 min
4	Verificación final del repositorio — commits y documentación	Javier Rivera	10 min
5	Logística Expoferia — roles, materiales y plan del día	Javier Rivera	5 min

2. Desarrollo y acuerdos

Tema 1 — Corrección de colores según AGG 164-2021

- Javier Rivera presentó la investigación sobre el Acuerdo Gubernativo 164-2021 del MARN Guatemala en respuesta a la observación del catedrático. Según la normativa, la separación oficial de residuos a nivel ciudadano se organiza en 3 categorías:

Recipiente	Categoría	Clases del modelo incluidas
☐ Blanco	Reciclables	Plástico (botella_pet, bolsa_plastica), Vidrio (botella_vidrio), Metal (lata), Papel (papel, carton), Mixto (tetrapak)
☒ Verde	Orgánicos	Orgánico (organico) — restos de comida, cáscaras, jardinería
☐ Negro	No reciclables	No reciclable (no_reciclable), Electrónicos a punto limpio (electronicos_pequenos)

- Se discutió y acordó que las 10 clases del modelo son correctas y no deben reducirse — identificar el material específico (PET vs vidrio vs lata) es más útil para el usuario que solo decir 'es reciclable'. El sistema ahora muestra el recipiente oficial según la normativa AGG 164-2021.
- Se aplicó la corrección en src/model.py (COLOR_MAP), app/app.py (badges y overlay del video) y README.md (tabla de clases). Los archivos fueron subidos con el commit: fix: alinear colores a AGG 164-2021 (3 categorías oficiales).
- El equipo aprobó el cambio por unanimidad. La corrección fortalece la fundamentación técnica y normativa del sistema ante el catedrático y los visitantes de la Expoferia.

Tema 2 — Infografía y presentación para Expoferia

- Javier Rivera presentó la infografía del proyecto en formato HTML (una sola página, imprimible en A4 horizontal) ubicada en docs/infografia.html. Contiene: descripción del sistema, flujo de clasificación con los 3 pasos, las 10 clases con colores AGG 164-2021, métricas reales de prueba (83.17%), stack tecnológico e integrantes del equipo.
- Se acordó imprimir ejemplares físicos para la Expoferia y generar un código QR vinculado a la versión digital para que los visitantes puedan consultarla desde su teléfono.
- Paolo Marroquín se encargará de la impresión antes del 16 de mayo.
- Se acordó preparar también una presentación digital con 10 diapositivas siguiendo la misma estructura de la infografía, coordinada por Javier Rivera.

Tema 3 — Ensayo de demostración para Expoferia

- El equipo realizó el ensayo completo de la demostración. Guión acordado para el 16 de mayo:

#	Sección	Contenido	Duración
1	Introducción	¿Por qué es difícil reciclar correctamente en Guatemala? Contexto del problema.	30 seg
2	Sistema	Descripción de EcoRecicla IA y la normativa AGG 164-2021.	1 min
3	Demo foto	Clasificación en vivo de lata, botella PET y hoja de papel con la app.	2 min
4	Demo video	Stream en tiempo real vía WebRTC con objetos físicos.	1 min
5	Métricas	Accuracy de prueba 83.17%, Top-2 94.23%. Comparación con baseline 27.66%.	1 min
6	Preguntas	Atención a visitantes y cierre.	Variable

- Cesar Gonzáles verificó que la app corre correctamente con modelo cargado, cámara web funcional y streamlit-webrtc activo en el navegador. El modo video requiere conexión a internet estable — Cesar confirmará la red del espacio de la Expoferia.

Tema 4 — Verificación final del repositorio

- Javier Rivera revisó el estado final del repositorio. Commits de la semana: actualización de métricas reales en README, 5 mejoras técnicas en app y src, corrección AGG 164-2021, infografía HTML y minutas de semanas anteriores.
- La carpeta docs/minutas/ contiene las minutas de las semanas 1 a 4. Las minutas de la semana 5 (minutas #10 y #11) se subirán esta noche tras la reunión.
- Se recordó que el catedrático verifica el historial individual de commits — todos los integrantes deben tener contribuciones visibles previo a la Expoferia.

Tema 5 — Logística de la Expoferia

- Se definieron los roles de cada integrante para el 16 de mayo:

Integrante	Rol en la Expoferia
Javier Rivera	Moderador principal — presenta el proyecto y coordina el espacio.
Marvin Vásquez	Maneja la laptop con la app en ejecución durante toda la demo.
Cesar Gonzáles	Soporte técnico — verifica conexión, cámara y estabilidad de la app.
Karla Rodríguez	Explica las clases de residuos y la normativa AGG 164-2021 a los visitantes.

Paolo Marroquín	Distribuye la infografía impresa y explica la documentación técnica.
------------------------	--

- Se acordó llegar 20 minutos antes al espacio de la Expoferia para montar el equipo y realizar una prueba final de la app antes de que inicie la actividad.

3. Observaciones generales

- El equipo cierra la Semana 5 en condición favorable para la Expoferia del 16 de mayo. La corrección AGG 164-2021 demuestra capacidad de respuesta técnica fundamentada en normativa vigente — un punto que el catedrático valorará positivamente.
- El sistema es técnicamente correcto, visualmente honesto con métricas verificables y documentado con información real del conjunto de prueba.
- El punto más crítico para el cierre del proyecto (entrega 30 de mayo) es la documentación: Manual Técnico, Manual de Usuario, DERCAS e Informe Final. Paolo y Karla deben priorizarlo la semana del 19 de mayo.
- Javier Rivera recordó que el tag release v1.0 se creará en GitHub el 30 de mayo como último paso, una vez que todos los documentos estén en docs/.

4. Tareas asignadas

Tarea	Responsable	Fecha límite	Estado
Subir minutas #10 y #11 al repositorio en docs/minutas/	Javier Rivera	15/05/2026	COMPLETADO
Imprimir infografía y preparar código QR para Expoferia	Paolo Marroquín	16/05/2026	COMPLETADO
Verificar red y equipo en espacio Expoferia	Cesar Gonzáles	16/05/2026	Pendiente
Completar Manual Técnico — métricas reales y análisis de errores	Paolo Marroquín	21/05/2026	En progreso
Completar Manual de Usuario con capturas y anotaciones	Karla Rodríguez	21/05/2026	En progreso
Iniciar DERCAS — requisitos, casos de uso y diseño del sistema	Paolo / Javier	21/05/2026	Pendiente
Redactar Informe Final PDF con métricas reales y análisis de errores	Javier Rivera	26/05/2026	Pendiente

Crear tag release v1.0 en GitHub al completar entrega final	Javier Rivera	30/05/2026	Pendiente
---	---------------	------------	------------------

5. Próximos pasos

Próxima reunión:

Miércoles 20 de mayo de 2026 | 7:30 PM — 8:30 PM | Google Meet (Inicio Semana 6)

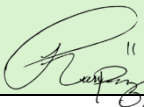
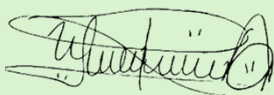
Temas prioritarios:

- Balance de la Expoferia — retroalimentación recibida y observaciones del catedrático.
- Inicio de la documentación técnica final: DERCAS e Informe PDF.
- Revisión de todos los pendientes para entrega del 30 de mayo.

Pre-work requerido:

- Todos: reflexión y apuntes sobre preguntas recibidas en la Expoferia.
- Paolo y Karla: avance en manuales para presentar en la reunión del 20 de mayo.
- Javier: estructura del Informe Final planificada y tag v1.0 programado.

6. Firmas de aprobación

Nombre	Firma	Fecha
Javier José Luis Rivera Pérez Líder / Desarrollador		06/05/2026
Marvin Alexander Vásquez López Desarrollador de Modelo IA		06/05/2026
Karla Waleska Rodríguez Arévalo Analista de Datos / Soporte EDA		06/05/2026
Cesar Ulises Gonzáles Cardona Desarrollador de Interfaz (App)		06/05/2026
Paolo Alexander Marroquín de la Cruz Documentador Técnico		06/05/2026

